01 ERGEBNIS

# Paartest B auf endlichen Daten prüfen

Für Fenster B ist festgelegt, dass mindestens 24 von 149 Paaren einen sicher bestimmten Massenabstand über 0,20 erreichen müssen. Dieses Paket implementiert Erzeugung, Rückgabe und unabhängiges Nachrechnen einzelner Paar-Kennungen. Die Prüfung erfolgt auf archivierten und künstlichen Kontrollen. Keiner der 149 Zielstartwerte kam zum Einsatz.

**Der kritische historische Fall besteht.** Bei Dichte 1,2 Millionen und grösserem Endbereich liegt der Abstand für Kontrollpaar 1 vollständig im Intervall [0,2118696678; 0,2118696716]. Das liegt sicher über 0,20. Bei drei anderen geprüften Paaren liegt der gesamte Abstand darunter. Alle vier Einstufungen stimmen mit dem bisherigen Modellarchiv überein.

## Welche Daten geprüft wurden

Die Tabelle verwendet jeweils die ersten zwei archivierten Fälle der angegebenen Serie. Die Intervallgrenzen sind für die Anzeige nach aussen gerundet. Alle Massenabstände sind in Einheiten der Sollmasse angegeben.

| Eingangsdichte und Kegel | Kennung | Sicherer Bereich für $\lvert S_0 - S_1 \rvert$ | Über 0,20? |
|---|---|---|---|
| 1,2 Mio., gross | 0 | [0,0512046355; 0,0512046396] | nein |
| 1,2 Mio., gross | 1 | [0,2118696678; 0,2118696716] | ja |
| 6 Mio., klein | 0 | [0,0010417375; 0,0010417376] | nein |
| 6 Mio., klein | 1 | [0,0030397915; 0,0030397917] | nein |

Die Kontrollen decken zwei Dichten und zwei Kegelgrössen ab. Der geplante Zieltest kombiniert sechs Millionen mit dem grösseren Kegel. Sein Ausgang bleibt offen.

## Welche Aussage die Software trägt

Für gegebene endliche Binärkoordinaten werden kausale Relationen, Masseneinschliessungen und die strikte Entscheidung an der Schwelle überprüft. Die Vergabe der Kennungen, die gemeinsame Umgebung und die Startwerte folgen dem eingefrorenen Plan aus PR 207. Die Software markiert Grenzfälle und meldet eine Schwellenentscheidung erst nach dem vollständigen Rücklauf.

## Welche Aussage offenbleibt

Die erzeugten Koordinaten stammen aus einem Pseudozufallsverfahren und Gleitkomma-Geometrie. Eine Garantie für das ideale kontinuierliche Poisson-Modell setzt zusätzlich voraus, dass die erzeugten Paare die verlangte Verteilung nachbilden. Das Paket enthält keine quantitative Kopplungsschranke für Zufallszahlenerzeugung, Ziehungs- und Ablehnungsschritte. Auch wiederholte bitgleiche Ergebnisse allein belegen diese Modellannahme nicht.

02 RECHENWEG

# Geometrie und Masse absichern

## Strikte Ordnung am Lichtkegel

Eine Relation $y \prec z$ verlangt steigende konforme Zeit $q$ und positives $D = (q_z - q_y)^2 - \|\mathbf{x}_z - \mathbf{x}_y\|^2$. Der C++-Kern verwendet Binary64 mit Rundung zum nächsten Wert, deaktiviertem Fast-Math und ausgeschalteter FMA-Kontraktion. Alle Koordinatenbeträge werden auf höchstens eins geprüft. Eine gerundete Koordinatendifferenz hat dann einen absoluten Fehler von höchstens $2^{-52}$. Beim Quadrieren ist der Gesamtfehler je Quadrat kleiner als $2^{-49}$. Vier solche Beiträge und die Rundungen der beiden Additionen und der Subtraktion bleiben zusammen unter der verwendeten Schranke $2^{-44}$.

Ist das berechnete Vorzeichen bei diesem Abstand eindeutig, gilt es direkt. Sonst wird $D$ mit den exakten rationalen Werten der Binärkoordinaten erneut bestimmt. Eine Null ist lichtartig und erzeugt keine strikte Relation. In den künstlichen Kontrollen wurden 18 solche exakten Nachprüfungen ausgelöst. Die 18 Vergleiche von Schichthistogrammen mit einem direkten Verfahren über alle möglichen Zwischenpunkte bestanden.

Die Speicherung der letzten, dünn besetzten Schichten ist zulässig: Liegt ein verworfener Zwischenpunkt zwischen $y$ und $x$, hat er mindestens $J$ spätere Zwischenpunkte vor $x$. Die $J$ zeitlich spätesten davon bleiben im Speicher und liegen wegen der Transitivität ebenfalls zwischen $y$ und $x$.

## Eine Einschliessung pro Endpunkt

Die Zeit $T(q) = 1 - (1 - q/3)^3$ wird für den Schnittvergleich rational gegen $47/100$ geprüft, indem die letzte zulässige Binärzahl einmal exakt bestimmt wird. Für die Zeitsumme verwenden wir $2^{-40}$ als Einheit. Die numerische Polynomauswertung auf $0 \le q \le 1$ hat absoluten Fehler kleiner als $2^{-48}$; nach Rundung auf die Tickskala liegt jede Zeit innerhalb eines Ticks. Bei jeder Zeitdifferenz werden zwei Ticks berücksichtigt. Ganzzahlige Histogramme sammeln Anzahl und Tickdifferenz pro Schicht und spätem Endpunkt. Die Grössengrenzen werden vor dem C++-Aufruf geprüft.

Die vier Binomialgewichte werden pro Schicht exakt rational kombiniert. Für abgeschnittene Schichten gilt gleichmässig $|w_k| \le 16 \Pr(\mathrm{Bin}(J, p) \le 3)$ für $k \ge J$. Mit $0 \le T \le 1$ begrenzt dieser Wert mal der Anzahl verbleibender früher Ereignisse den absoluten Rest pro Endpunkt vor der Dichtemarke. Die Marke $(1 - q_x/3)^{-6}$ ist rational. Normierung, Quadratwurzel und Endergebnisse werden nach aussen eingeschlossen. Nur wenn das gesamte Abstandsintervall strikt oberhalb von $1/5$ liegt, wird das Paar positiv gewertet.

Zwei zusätzliche Kettenprüfungen mit 413 Punkten vergleichen das Ergebnis mit einer rationalen Rechnung aller Schichten. Dabei gingen 584 bzw. 17 Paare jenseits des jeweiligen Schichtenabbruchs in die unabhängige Referenz ein. Beide Referenzwerte lagen in den berechneten Intervallen.

03 RÜCKGABE UND AUFWAND

# Ein Ergebnis je Kennung

## Vom Rechner zur Schlussauswertung

1. Ein freiwilliger Rechner übernimmt genau die vereinbarte Kennung zwischen 0 und 148. Das Ergebnis enthält unter anderem den festen Startbereich, die beiden Masseneinschliessungen und die Prüfsummen der vollständigen endlichen Eingaben. Eine unklare Zuordnung zum Kegelrand wird gesondert dokumentiert.

2. Die auswertende Stelle berechnet die Rückgabe auf einem vertrauenswürdigen Rechner neu. Nur eine identische Rückgabe erhält einen Eintrag in ihrer lokalen SQLite-Datenbank. Eine identische Wiederholung zählt einmal. Bei Widerspruch bleibt der frühere Eintrag erhalten, bis die Abweichung untersucht ist. Die Prüfsumme allein ersetzt kein Nachrechnen.

3. Bei fehlenden Kennungen nennt die Auswertung die Lücken. Erst nach 149 überprüften Rückgaben zählt sie sicher getrennte, innerhalb der Schwelle liegende und unklare Fälle. Künstliche, getrennte Probeläufe bestätigten den Übergang bei 23 und 24, die Sperre bei 148 und die Zurückweisung manipulierter Rückgaben.

In der idealisierten statistischen Planung gilt unter einer Bandtrefferchance von mindestens 95 % eine Paarüberschreitungsrate von höchstens 0,0975. Der vorab definierte einseitige Binomialtest erreicht bei 24 von 149 die Schwelle von 1 %. Numerisch unklare Fälle werden als nicht sicher getrennt gewertet. Die Schlussausgabe kennzeichnet die Reichweite für die endliche Simulation ausdrücklich.

## Neu gemessener Aufwand

Auf AMD EPYC 9V74 wurde in zwei bereits festgelegten Kostenfällen je ein Endpunkt aus jedem Zeitquartil beider Kegel verglichen. Beide Kerne erhielten bei jedem Vergleich denselben Endpunkt. Gemessen wurde CPU-Zeit. Es wurden keine Paarergebnisse dieser Kostenfälle in die Testreihe übernommen.

| Hochrechnung für 149 Paare | Kostenfall 0 | Kostenfall 1 |
|---|---|---|
| Bisheriger Kern, Vergleich im selben Durchlauf | 20,07 Kernstd. | 19,28 Kernstd. |
| Kern mit abgesicherten Vergleichen | 26,23 Kernstd. | 25,66 Kernstd. |

Die Hochrechnung umfasst den Kern und die gemeinsame Erzeugung. Rationales Nachsummieren, Ein-/Ausgabe und Kompilieren sind nicht mitgerechnet. Ein zweiter kompletter Kerndurchlauf für die Verifikation käme hinzu. Die frühere Abschätzung von 14,54 bis 16,34 Kernstunden stammt aus einer anderen Kostenstichprobe des bisherigen Kerns. Alle Zeitangaben hängen von Hardware und Stichprobe ab.

Prüfbericht und eingefrorener Testplan, PR 207. Community-Aufruf für den bisherigen Zeitvergleich. Hintergrund zu adaptiver exakter Geometrie und NumPy zur Reproduzierbarkeit von Zufallsströmen. Die vorliegenden Fehlergrenzen und Kontrollergebnisse beziehen sich auf den beiliegenden Code.